Manual de instalación: RTL-SDR Spectrum Analyzer en Windows 11 con WSL

Requisitos previos

- Windows 11
- Dongle RTL-SDR (chip R820T o similar)
- Conexión a internet

Paso 1 — Instalar WSL con Ubuntu

Abrí **PowerShell como Administrador** (click derecho en el menú inicio → "Terminal (Administrador)") y ejecutá:

wsl --install

Cuando termine, **reiniciá la PC**. Al volver, Ubuntu va a terminar de configurarse automáticamente y te va a pedir un nombre de usuario y contraseña. Podés poner cualquiera — son solo para el entorno Linux.

> Problema 1: No abre la aplicación de Ubuntu.
>
> En la BIOS confirmar:
> **Intel:** `Intel Virtualization Technology` o `VT-x` → ponerlo en **Enabled**
> **AMD:** `SVM Mode` o `AMD-V` → ponerlo en **Enabled**
>
> En PowerShell confirmar el status:
> wsl –install –no-distribution
> wsl –status
>
> Esperar un tiempo. Tomó 30 min en abrir después de instalado.

Paso 2 — Instalar usbipd para pasar el dongle USB a WSL

Seguí en PowerShell (Administrador):

winget install usbipd

Cerrá y volvé a abrir PowerShell como Administrador. Con el dongle RTL-SDR conectado:

usbipd list

Buscá en la lista el dispositivo que diga algo como "RTL2838" o "Bulk-In, Interface". Anotá su BUSID (por ejemplo `1-2`).

usbipd bind --busid 1-2

usbipd attach --wsl --busid 1-2

> **Nota:** si tenés VirtualBox instalado y da error, desinstalarlo con `winget uninstall Oracle.VirtualBox`, reiniciá, y repetí este paso.

Verificá en Ubuntu que el dongle sea visible. Abrí la app **Ubuntu** desde el menú inicio y ejecutá:

lsusb
> Problema 2: Hay que descargar la librería si no existe el comando
> sudo apt install usbutils

Deberías ver una línea con "Realtek" o "RTL2838".

Paso 3 — Compilar librtlsdr desde el código fuente

La versión de `librtlsdr` disponible en los repositorios de Ubuntu está desactualizada. Hay que compilar el fork oficial.

En la terminal de **Ubuntu**:

Dependencias del sistema

sudo apt update

sudo apt install -y cmake libusb-1.0-0-dev pkg-config git build-essential

Eliminar la versión vieja si existe

sudo apt remove -y librtlsdr-dev rtl-sdr 2>/dev/null; true

sudo rm -f /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtlsdr*

sudo rm -f /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/librtlsdr.pc

Clonar y compilar el fork rtlsdrblog (versión actualizada)

cd ~

git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git

cd rtl-sdr-blog

git checkout next

mkdir build && cd build
> Problema 3: “mkdir: cannot create directory ‘build’: File exists” Existe de la instalación anterior.
rm -rf build
mkdir build && cd build

cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON

make

sudo make install

sudo ldconfig

Verificar instalación

ldconfig -p | grep librtlsdr

Deberías ver las librerías en `/usr/local/lib/`.

Paso 4 — Compilar kalibrate-rtl (kal)

Dependencias adicionales

cd ~
sudo apt install -y libtool libfftw3-dev automake

Compilar kal

cd ~
git clone https://github.com/steve-m/kalibrate-rtl.git

cd kalibrate-rtl

./bootstrap && CXXFLAGS='-W -Wall -O3' ./configure && make

sudo cp src/kal /usr/local/bin/

Verificar

kal -h

Si aparece la pantalla de ayuda de kal, está listo.
> Problema 4: Quise correr el comando "`src/kal -s 850`" y probar la salida, pero no reconoció el Dongle. Hay que agregar el puerto con:

sudo cp ~/rtl-sdr-blog/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

En PowerShell confirmar con:
usbipd attach --wsl --busid 1-2

Paso 5 — Crear el entorno Python

Instalar Python con soporte de entornos virtuales

cd ~
sudo apt install -y python3-full python3-venv

Crear carpeta del proyecto y entorno virtual

cd ~

mkdir sdr_project

cd sdr_project

python3 -m venv venv

Activar el entorno virtual

source venv/bin/activate

Instalar dependencias Python

```
pip install setuptools

pip install git+https://github.com/roger-/pyrtlsdr.git

pip install matplotlib numpy
```

Paso 6 — Parchear pyrtlsdr para compatibilidad

La versión actual de `pyrtlsdr` busca funciones que no existen en todas las versiones de `librtlsdr`. Ejecutá este script de parche una sola vez:

```
python3 << 'EOF'

import re

missing = {

    'rtlsdr_set_gpio_output', 'rtlsdr_get_gpio_byte', 'rtlsdr_get_gpio_bit',

    'rtlsdr_set_gpio_input', 'rtlsdr_set_and_get_tuner_bandwidth', 'rtlsdr_set_gpio_byte',

    'rtlsdr_set_gpio_status', 'rtlsdr_set_gpio_bit', 'rtlsdr_set_dithering'

}

# Parche 1: librtlsdr.py — funciones opcionales en el cargador

path = '/home/' + __import__('os').environ['USER'] +
'/sdr_project/venv/lib/python3.12/site-packages/rtlsdr/librtlsdr.py'

with open(path) as f:

    lines = f.readlines()

result = []

i = 0

while i < len(lines):
```

```
    line = lines[i]
    m = re.match(r'^f = librtlsdr\.(\w+)$', line.rstrip())
    if m and m.group(1) in missing:
        block = [line]
        i += 1
        while i < len(lines) and re.match(r'^f\.(restype|argtypes)', lines[i].strip()):
            block.append(lines[i])
            i += 1
        result.append('try:\n')
        for b in block:
            result.append('    ' + b.lstrip())
        result.append('except AttributeError:\n')
        result.append('    pass\n')
        continue
    result.append(line)
    i += 1
with open(path, 'w') as f:
    f.writelines(result)
# Parche 2: rtlsdr.py — llamada directa a rtlsdr_set_dithering
path2 = path.replace('librtlsdr.py', 'rtlsdr.py')
with open(path2) as f:
    lines2 = f.readlines()
```

```
result2 = []
i = 0
while i < len(lines2):
    line = lines2[i]
    if 'librtlsdr.rtlsdr_set_dithering' in line and 'try' not in line:
        indent = len(line) - len(line.lstrip())
        sp = ' ' * indent
        result2.append(sp + 'try:\n')
        result2.append(' ' * (indent + 4) + line.lstrip())
        i += 1
        result2.append(sp + 'except AttributeError:\n')
        result2.append(sp + '    result = 0  # rtlsdr_set_dithering no disponible\n')
        continue
    result2.append(line)
    i += 1
with open(path2, 'w') as f:
    f.writelines(result2)
print('Parches aplicados correctamente.')
EOF
```

Paso 7 — Copiar y correr el script

Copiá el archivo `[codigo].py` a tu carpeta de proyecto. Si lo tenés en Windows, podés accederlo desde WSL en `/mnt/c/Users/TuUsuario/...`:

cp /mnt/c/Users/agui/Downloads/rtlsdr_spectrum_kalibrate_v2.py ~/sdr_project/

Antes de correrlo, editá las dos líneas de configuración según tu zona:

SDR_CENTER_FREQ = 102.3e6   # frecuencia a monitorear en Hz

KAL_GSM_BAND   = "GSM850"   # banda GSM de tu país (Argentina: GSM850 o GSM900)

Corré el script:

cd ~/sdr_project

source venv/bin/activate

python [codigo].py

Cada vez que reinicias Windows

El dongle USB hay que volver a pasarlo a WSL. En PowerShell (Administrador):

usbipd attach --wsl --busid 1-2

Y en la terminal Ubuntu, activar el entorno virtual:

cd ~/sdr_project

source venv/bin/activate

python [codigo].py